

人工智能技术实验

Artificial Intelligence Technology Experiments

许丽，实验师

南开大学人工智能学院

xuli@nankai.edu.cn

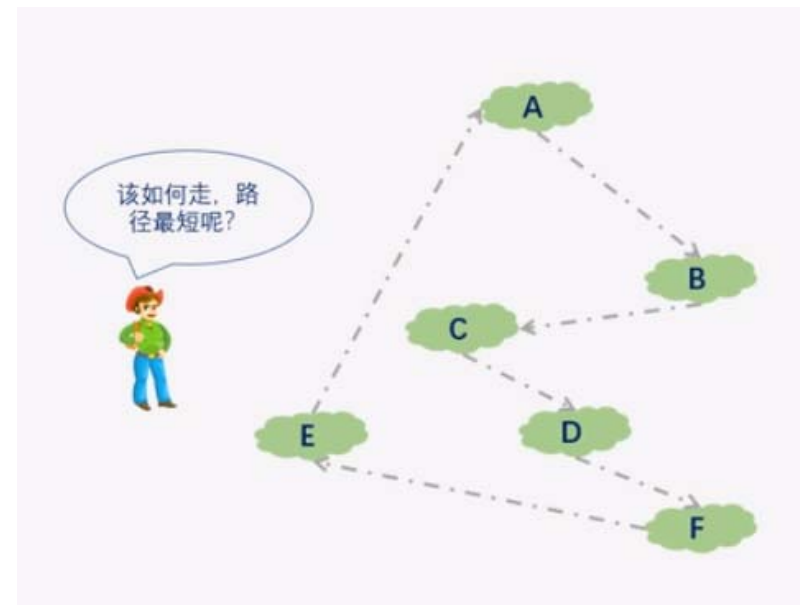




L5 旅行商问题（蚁群算法）

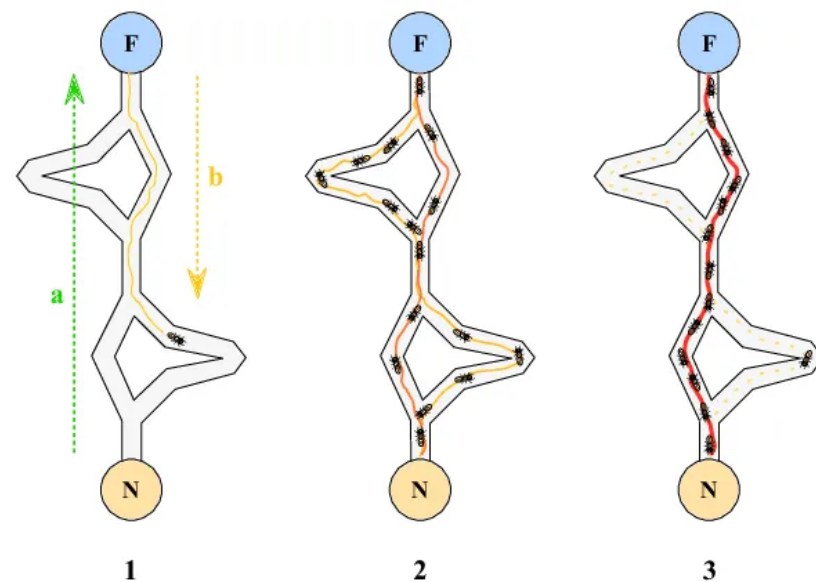
旅行商问题

- 给定一系列城市 and 每对城市之间的距离，求解访问每一座城市一次并回到起始城市的最短回路。
- 旅行商问题(TSP)是一个组合优化方面的问题，已经成为测试组合优化新算法的标准问题。（NP难题）
- 辨析：最短路径问题
- 蛮力：穷举 $O(N-1)!$



蚁群算法

- 蚁群算法 (Ant Colony Optimization, ACO) 是一种基于群体智能的优化算法;
- 模拟蚂蚁群体寻找最短路径的行为, 利用蚂蚁在行走过程中留下的信息素来引导后续蚂蚁选择路径;
- 通过迭代和信息素更新, 逐渐找到问题的最优解或近似最优解;
- ACO 主要用于求解组合优化问题, 如旅行商问题 (TSP)、背包问题、车辆路径问题等。



蚁群算法

- 核心要素：信息素(Pheromone)
- 信息素的浓度与路径的质量（通常是路径的长度或花费的时间）有关，路径越短，信息素越浓，后续蚂蚁选择该路径的概率就越高。
- 可通过多次迭代不断强化优质路径，逐渐逼近最优解。
- 信息素浓度——正反馈、多样性

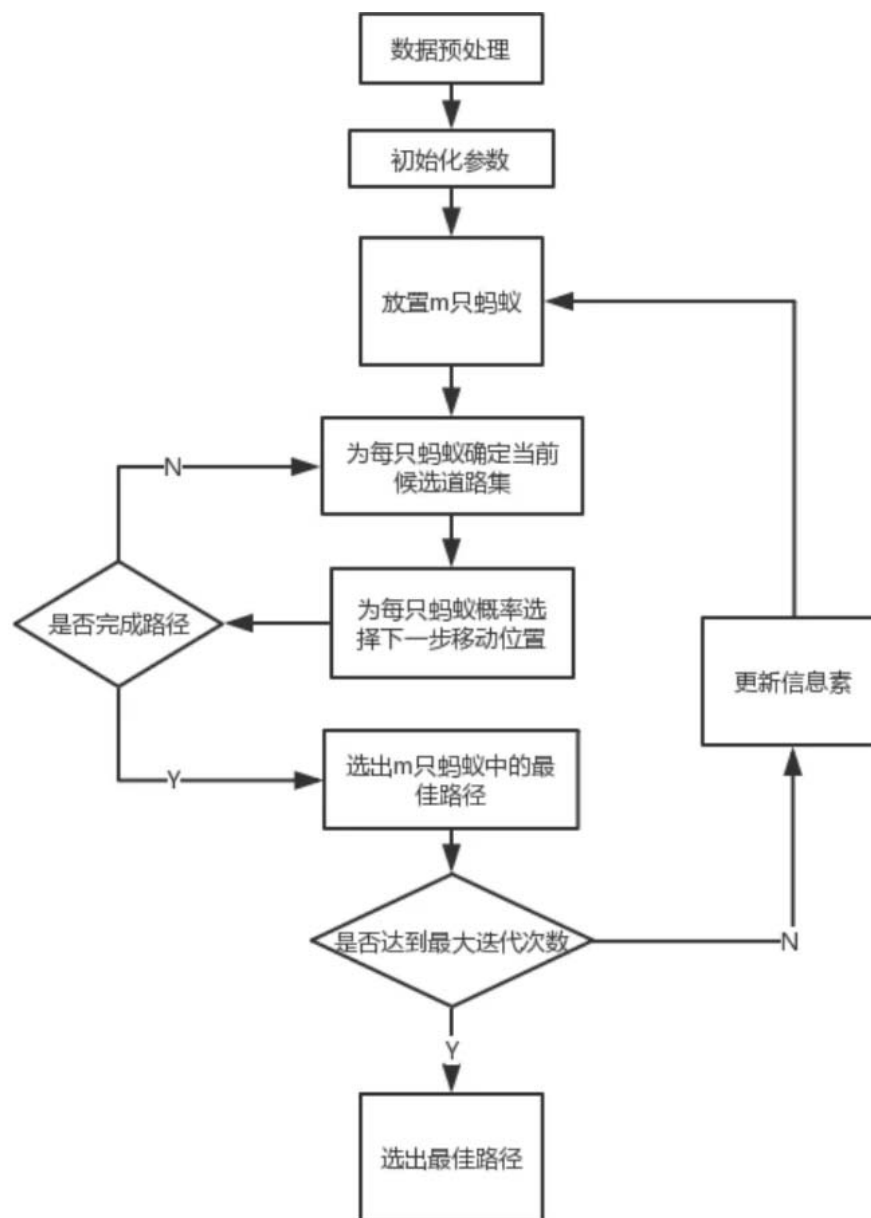
蚁群算法

- 优点：
 - 强大的全局搜索能力：不容易陷入局部最优；
 - 适应性强：自适应地寻找问题的最优解，适用于各种组合优化问题；
 - 并行搜索：每只蚂蚁独立构建解，适合并行计算。
- 缺点
 - 收敛速度较慢：依赖于大量蚂蚁的并行搜索和信息素更新；
 - 参数敏感：需要进行调优以获得最佳效果；
 - 计算复杂度高：在大规模问题中，计算复杂度高。

蚁群算法

- 初始化参数。
- 将蚂蚁随机的放在城市上。
- 蚂蚁各自按概率选择下一座城市。
- 蚂蚁完成各自的周游。
- 更新信息素，进行下一次迭代。

蚁群算法



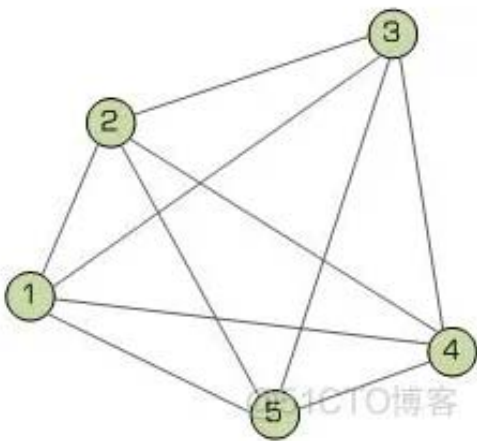
蚁群算法

1. 初始化参数:

- **信息素初始浓度**: 在图的每条边上初始化一个较小的信息素值, 表示蚂蚁可以选择的路径。
- 设置参数: **蚂蚁数量** m (每次迭代中构建路径的蚂蚁)、**信息素重要性因子** α (控制蚂蚁在路径选择时对信息素的依赖程度)、**启发信息重要性因子** β (控制蚂蚁在路径选择时对启发信息, 如距离的倒数的依赖程度)、**信息素挥发因子** ρ (控制信息素的挥发速率)、**信息素释放总量** Q (用于控制信息素增量的规模)、**最大迭代次数**等。

蚁群算法

- 例：5个城市
- 距离矩阵、信息素矩阵（信息素浓度为1）
- 设置参数 $m=3$, $\alpha=1.0$, $\beta=2.0$, $\rho=0.5$, $Q=10.0$, $iter_max=5$



D	1	2	3	4	5
1	0	8.7	20.7	19.7	12.7
2	8.7	0	13.8	19.1	15.7
3	20.7	13.8	0	15.3	18.7
4	19.7	19.1	15.3	0	8.5
5	12.7	15.7	18.7	8.5	0

T	1	2	3	4	5
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

蚁群算法

2. 构建解空间:

- 各个蚂蚁随机置于不同起始节点，每个蚂蚁按照一定的概率规则选择下一个节点（城市）：
- 选择下一个节点的概率 P_{ij} 由信息素浓度和启发信息共同决定：

$$P_{ij} = \frac{(\tau_{ij})^{\alpha} \cdot (\eta_{ij})^{\beta}}{\sum_{k \in \text{allowed}} (\tau_{ik})^{\alpha} \cdot (\eta_{ik})^{\beta}}$$

- τ_{ij} 是节点 i 和 j 之间的信息素浓度。
- $\eta_{ij} = \frac{1}{d_{ij}}$ 是节点 i 和 j 之间距离的倒数，表示启发信息（距离越短，选择的概率越大）。
- α 和 β 分别是信息素和启发信息的重要性因子， k 为尚未访问过的节点。

蚁群算法

- 信息素重要性因子 $\alpha=0$: 贪心算法
- 启发信息重要性因子 $\beta=0$: 正反馈启发式算法
- α 越大, 蚂蚁选择之前走过的路径的可能性就越大
- β 越大, 蚁群越容易选择局部最短路径, 算法收敛加快, 容易局部相对最优
- 通过轮盘赌选择去哪个城市

蚁群算法

- 例：5个城市-概率计算-轮盘赌选择
- 后面选择的的城市同样方式

$$P_{12}=1.0/(8.78.7)=0.013211$$

$$P_{13}=1.0/(20.720.7)=0.002333$$

$$P_{14}=1.0/(19.719.7)=0.002576$$

$$P_{15}=1.0/(12.712.7)=0.006200$$

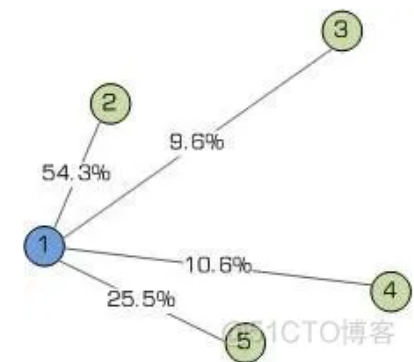
$$P_{total}=P_{12}+P_{13}+P_{14}+P_{15}=0.02432$$

$$p_{12}=P_{12}/P_{total}=54.3\%$$

$$p_{13}=P_{13}/P_{total}=9.6\%$$

$$p_{14}=P_{14}/P_{total}=10.6\%$$

$$p_{15}=P_{15}/P_{total}=25.5\%$$



蚁群算法



3. 路径评估:

- 每只蚂蚁在构建完一条完整路径后，计算路径的总距离（或其他目标函数值）。

蚁群算法

- 例：5个城市
- 假设路径情况如下：
- 第1只蚂蚁走的路径是 $1 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ ，路径长度是84
- 第2只蚂蚁走的路径是 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ ，路径长度是69.4
- 第3只蚂蚁走的路径是 $1 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ ，路径长度是74.8

蚁群算法

4. 信息素更新:

- 信息素挥发: 为了避免信息素无限积累, 所有路径上的信息素会以一定比例挥发, ρ 是信息素挥发系数, 取值在 $(0, 1)$ 之间。

$$\tau_{ij}(t+1) = (1 - \rho) \cdot \tau_{ij}(t) + \Delta \tau_{ij}$$

- $\Delta \tau_{ij}$ 为信息素增量: 每只蚂蚁根据其找到的路径长度在路径上留下信息素: 其中 $\Delta \tau_{ij}^k = \frac{Q}{L^k}$, L^k 是蚂蚁 k 找到的路径长度, Q 是常数。

$$\Delta \tau_{ij} = \sum_{k=1}^m \Delta \tau_{ij}^k$$

蚁群算法

- 例：5个城市， $\rho=0.5$ ， $Q=10.0$
- 第1只蚂蚁走过的路径留下的信息素量是 $10.0/84=0.119$ ，所走路径 $1 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ ，所以 $1 \rightarrow 5$ 、 $5 \rightarrow 3$ 、 $3 \rightarrow 2$ 、 $2 \rightarrow 4$ 、 $4 \rightarrow 1$ 之间的路径都加上0.119，如图，第2只、第3只以此类推

T	1	2	3	4	5
1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

T	1	2	3	4	5
1	0.5	0.5	0.5	0.5+0.119	0.5+0.119
2	0.5	0.5	0.5+0.119	0.5+0.119	0.5
3	0.5	0.5+0.119	0.5	0.5	0.5+0.119
4	0.5+0.119	0.5+0.119	0.5	0.5	0.5
5	0.5+0.119	0.5	0.5+0.119	0.5	0.5

5. 迭代和终止

- 重复步骤 2-4，直到达到最大迭代次数或找到满意解。

实验内容

- 基于我国34个主要城市，应用蚁群算法，解决旅行商问题



- 参数调整：蚁群算法中有许多参数需要设定，如信息素挥发系数、启发式因子等。改进算法中的参数自适应调整可以减少对先验知识的依赖，提高算法的鲁棒性。

关心的数据

- 城市之间的距离矩阵
- 城市之间的信息素矩阵
- 蚂蚁数量与城市数量相关, 0.5-1.5倍
- 迭代次数, 规模越大迭代次数越多, 100-500
- ρ 是信息素挥发系数, 取值在 $(0, 1)$ 之间, 0.2-0.5
- Q 是信息素总量, 10-1000
- $\alpha=1-5$
- $\beta=1-5$

旅行商问题

- 基本要求：
 1. 实现基于蚁群算法的34个城市的旅行商问题，求解访问每一座城市一次并最终回到起始城市的最短回路；
 2. 对比不同蚂蚁数量 m 、信息素挥发系数 ρ 、信息素总量 Q 、信息素因子 α 、启发函数因子 β 等参数下，遗传蚁群算法对问题求解的效果影响并分析原因。
 3. 选做内容：可视化（路径、路径变化趋势）
- 最小开销：小于250
- 提交时间：两周
- 提交方式：在线提交（*实验报告、*源代码、demo等）
- 迟交问题：扣分
- 抄袭问题：不及格处理！

多项选择题

关于蚁群算法，以下说法正确的是

- A. 蚁群算法能保证得到最优解
- B. 信息素会随着时间逐步挥发（减少）
- C. 所有蚂蚁完成路径构建后，才进行信息素的全局更新
- D. 信息素重要性因子和启发信息重要性因子影响算法结果

Q&A

THANKS!

